

Nombre: Joaquín Emilio Moscol Castillo = Fecha: 01/06/2026 Curso: 2^{do} "A"

Inferencia Estadística: ~~Parámetros e Intervalos~~

1. ¿COMO SE UTILIZA?

La inferencia estadística se utiliza para tomar decisiones o sacar conclusiones sobre un grupo grande (Población) a partir de los datos de un grupo pequeño (Muestra).

El proceso sigue estos pasos:

1. Población: Grupo total que queremos estudiar (ej. jóvenes de un país)
2. Muestra: Un subgrupo representativo elegido al azar
3. Inferencia: El cálculo matemático para proyectar los resultados de la muestra a toda la población

2. APLICANDO LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Un parámetro es el valor real de la población (como la media μ o la proporción p) que casi nunca conocemos. Para aproximarnos a él, usamos la estimación, que se divide en dos tipos:

- **Estimación Puntual:** Es un único valor numérico usada para adivinar el parámetro.
Ejemplo: Si el promedio de edad de nuestra muestra es 22 años, estimamos puntualmente que el promedio de toda la población es 22 años.
- **Estimación por Intervalo:** Como la estimación puntual puede fallar, preferimos dar un rango de valores donde es muy probable que se encuentren el verdadero parámetro. Aquí nacen los intervalos de Confianza.

3. INTERVALO DE CONFIANZA (I.C)

Es un par de números entre los cuales se estima que estará el valor desconocido de la población, con un nivel de certeza determinado.

FÓRMULA GENERAL

Intervalo de Confianza = Estimador Puntual $\pm$ Margen de Error

Si estamos estimando la media de una población (μ) conociendo la desviación estándar (σ), la fórmula matemática es:

$$I.C = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Donde

- $\bar{x}$ = Promedio de la muestra
- $z_{\alpha/2}$ = Valor crítico que depende del nivel de confianza (para 95%, el valor es 1.96)
- σ = Desviación estándar de la población
- n = Tamaño de la muestra

4. EJEMPLO PRACTICO:

Problema: Queremos saber la altura promedio de los estudiantes de una universidad.

Tomamos una muestra de 100 estudiantes ($n=100$) y el promedio de altura nos da 1.70 metros ($\bar{x}=1.70$). Sabemos que la desviación estándar es $\sigma=0.05$, con un 95% de confianza ($z=1.96$).

Calcular el Error

$$1.96 \times \left(\frac{0.05}{\sqrt{100}} \right) = 1.96 \times 0.005$$

$$0.0098 \approx 0.01$$

Restar y Sumar

$$\text{Limite inferior} = 1.70 - 0.01 = 1.69$$

$$\text{Limite Superior} = 1.70 + 0.01 = 1.71$$

Respuesta: Tenemos un 95% de confianza de que la altura promedio de todos los estudiantes de la universidad está entre 1.69 y 1.71 metros